



โครงการคณิตศาสตร์
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเข้มเสียงที่จุดโฟกัส
ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียง และความยาวจากจุดยอดไปยังจุด
โฟกัสของพาราโบลา

จัดทำโดย

กัณฑ์อเนก

เตชะเกียรตินันท์

จรรยาวิทย์

แซ่ตั้ง

เศรษฐ์ศรุต

กตคุณไพศาล

หลักสูตรส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ (Gifted Maths)

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

กรกฎาคม 2568



โครงการคณิตศาสตร์
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเข้มเสียงที่จุดโฟกัส
ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียง และความยาวจากจุดยอดไปยังจุด
โฟกัสของพาราโบลา

จัดทำโดย

กัณท์อเนก

เตชะเกียรตินันท์

จรรย์วิทย์

แซ่ตั้ง

เศรษฐ์ศรุต

กตคุณไพศาล

หลักสูตรส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ (Gifted Maths)

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

กรกฎาคม 2568

ชื่อโครงการ ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเข้มเสียงที่จุดโฟกัส ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียง และความยาวจากจุดยอดไปยังจุดโฟกัสของพาราโบลา

ผู้จัดทำ นายกัณท์อเนก เตชะเกียรตินันท์
 นายจรรณวิทย์ แซ่ตั้ง
 นายเศรษฐ์ศรุต กตคุณไพศาล

ที่ปรึกษา นางสาวอังคณา พลศักดิ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

บทคัดย่อ

โครงการคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเข้มเสียงที่จุดโฟกัส ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียง และความยาวจากจุดยอดไปยังจุดโฟกัสของพาราโบลา คณะผู้จัดทำมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวจากจุดยอดไปยังจุดโฟกัสของพาราโบลา ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียงบนระนาบพิกัดฉาก และระดับความเข้มเสียงที่จุดโฟกัสของพาราโบลา โดยกำหนดให้แหล่งกำเนิดเสียงต้องอยู่ภายในพาราโบลาหงายที่มีจุดยอดอยู่ที่จุดกำเนิด และมีการสูญเสียพลังงานเมื่อเกิดการสะท้อนบนพื้นผิวพาราโบลาเพียงเท่านั้น และเมื่อทำการศึกษาหาความสัมพันธ์ จะได้สมการความสัมพันธ์ ดังนี้

$$\beta = 10 \log \left\{ \left[\frac{P(1-\alpha)}{4\pi [0.35 + |0.1 - y| + [(4c-1)0.25]]^2} \right] + \left(\frac{P}{4\pi [x^2 + (y-c)^2]} \right) \right\} \times 10^{12}$$

เมื่อ β แทนระดับความเข้มเสียง (dB)

P แทนกำลังของแหล่งกำเนิดเสียง (W)

y แทนพิกัดในแนวแกน Y ของแหล่งกำเนิดเสียง

x แทนพิกัดในแนวแกน X ของแหล่งกำเนิดเสียง

α แทนสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง

และ c แทนความยาวจากจุดยอดไปยังจุดโฟกัสของพาราโบลา

Project Title: The Relationship Between the Sound Intensity Level at the Focus, the Position of the Sound Source and the Distance from the Vertex to the Focus of a Parabola

Project Members Mr. Kananake Techakeattinun
 Mr. Charunwit Sae-tang
 Mr. Sethsarut Katakunpaisarn

Project Advisor Miss Angkana Palasak

Grade 12 Suankularb Wittayalai School

Abstract

The Relationship Between the Sound Intensity Level at the Focus, the Position of the Sound Source, and the Distance from the Vertex to the Focus of a Parabola

The objective of this project is to study and derive an equation that describes the relationship between the distance from the vertex to the focus of a parabola, the position of the sound source on a Cartesian plane, and the sound intensity level at the focus of the parabola.

The study assumes that the sound source is located within an upward-facing parabola whose vertex is at the origin, and that energy loss occurs only due to reflection on the surface of the parabola. After conducting the study to determine this relationship, the following equation was obtained

$$\beta = 10 \log \left\{ \left[\frac{P(1-\alpha)}{4\pi [0.35 + |0.1 - y| + [(4c-1)0.25]]^2} \right] + \left[\frac{P}{4\pi [x^2 + (y-c)^2]} \right] \right\} \times 10^{12}$$

Let β be the sound intensity level at the focus (dB),

P be the power of the sound source (W),

y be the y-coordinate of the sound source,

x be the x-coordinate of the sound source,

α be the sound absorption coefficient,

And c be the distance from the vertex to the focus of the parabola.

กิตติกรรมประกาศ

ในการจัดทำโครงการคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเข้มเสียงที่จุดโฟกัส ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียง และความยาวจากจุดยอดไปยังจุดโฟกัสของพาราโบลา ประจำปีการศึกษา 2567 โดยโครงการคณิตศาสตร์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะในด้านคณิตศาสตร์ และการทำโครงการคณิตศาสตร์สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์จากคุณครูอังคณา พลศักดิ์ ครูที่ปรึกษาโครงการ กราบขอบพระคุณคุณครูในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นสูง 3 (ค32211) ทุกท่านที่ให้คำแนะนำตลอดจนให้คำปรึกษาจนผู้จัดทำ จนทำให้โครงการนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจต่อไป

นายกัณฑ์อเนก	เตชะเกียรตินันท์
นายจรัญวิทย์	แซ่ตั้ง
นายเศรษฐ์ศรุต	กตคุณไพศาล

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
Abstract	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญภาพ	จ
บทที่ 1 บทนำ	
ที่มาและความสำคัญ	1
วัตถุประสงค์	1
ขอบเขตโครงการ	1
ประโยชน์ของโครงการ	1
นิยามศัพท์เฉพาะ	2
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
พาราโบล่า	3
คลื่นเสียง	3
ความเข้มเสียง	4
การสะท้อน	4
ระดับความเข้มเสียง	5
ลำดับเลขคณิต	5
ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง	6
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน	7
บทที่ 4 ผลการศึกษา	8
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	18
เอกสารอ้างอิง	20

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
ภาพที่ 4.1 แสดงการจำลองดังหัวข้อ 4.1.1 , 4.1.2 และ 4.1.4	9
ภาพที่ 4.2 แสดงระยะที่เสียงเดินทางจากแหล่งกำเนิดเสียงไปยังจุดโฟกัสของพาราโบลาโดยตรง	14

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

พาราโบลา เป็นหนึ่งในบทเรียนทางคณิตศาสตร์ที่มีความหลากหลาย และมีความเป็นไปได้ในการนำไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งพาราโบายังถูกนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยจะพบอยู่ในสถานการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่มักจะมีลักษณะเป็นพาราโบลา คือจานดาวเทียม ที่เกิดจากการนำสมบัติการสะท้อนของรูปทรงพาราโบลามาประยุกต์ใช้ คณะผู้จัดทำเล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้สมบัตินี้ในรูปแบบอื่น ๆ จึงคิดค้นโครงการ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเข้มเสียงที่จุดโฟกัส ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียง และความยาวจากจุดยอดไปยังจุดโฟกัสของพาราโบลา ที่นำสมบัติการสะท้อนของพาราโบลามาใช้กับคลื่นเสียง

1.2 วัตถุประสงค์

เพื่อหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวจากจุดยอดไปยังจุดโฟกัสของพาราโบลา ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียงบนระนาบพิกัดฉาก และระดับความเข้มเสียงที่จุดโฟกัสของพาราโบลา

1.3 ขอบเขตของการศึกษา

1.3.1 กำหนดให้แหล่งกำเนิดเสียงอยู่ภายในพาราโบลา และพาราโบลาเป็นพาราโบลาหงายที่มีจุดกำเนิดอยู่ที่พิกัด $(0,0)$

1.3.2 กำหนดให้มีการสูญเสียพลังงานของเสียงเมื่อเกิดการสะท้อนบนพื้นผิวเพียงเท่านั้น

1.4 ประโยชน์ของโครงการ

1.4.1 ทราบถึงการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ เช่น พาราโบลา ลำดับเลขคณิต ระยะห่างระหว่างจุด เป็นต้น

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ

1.5.1 I_0 หมายถึง ความเข้มเสียงต่ำที่สุดที่มนุษย์จะรู้สึกถึงเสียงได้ มีค่า 10^{-12} W/m^2

1.5.2 β หมายถึง ระดับความเข้มเสียงในหน่วย เดซิเบล (dB)

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการศึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเข้มเสียงที่จุดโฟกัส ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียง และความยาวจากจุดยอดไปยังจุดโฟกัสของพาราโบลา คณะผู้จัดทำได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 2.1 พาราโบลา
- 2.2 คลื่นเสียง
- 2.3 ความเข้มเสียง
- 2.4 การสะท้อน
- 2.5 ระดับความเข้มเสียง
- 2.6 ลำดับเลขคณิต
- 2.7 สมบัติการดูดซับเสียง

2.1 พาราโบลา

2.1.1 พาราโบลา เป็นรูปทรงเรขาคณิตแบบหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของกรวย สามารถนิยามได้ว่าเป็นเซตของจุดในระนาบที่อยู่ห่างจากจุดที่เรียกว่า “โฟกัส” (Focus) และเส้นตรงที่เรียกว่า “ไดเรกทริกซ์” (Directrix) เป็นระยะทางเท่ากัน สมการทั่วไปของพาราโบลาในระบบพิกัดคาร์ทีเซียนคือ $y = ax^2 + bx + c$ หรือในกรณีทั่วไปอีกแบบคือ $(x - h)^2 = 4c(y - k)$ ซึ่ง (h, k) เป็นจุดยอด (vertex) ของพาราโบลา และ c เป็นระยะทางจากจุดยอดไปยังโฟกัส

2.1.2 องค์ประกอบของพาราโบลา

1) จุดยอด (Vertex) จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของพาราโบลา ขึ้นอยู่กับว่าพาราโบลานั้นเปิดขึ้นหรือลง

2) โฟกัส (Focus): จุดที่อยู่ภายในพาราโบลาและอยู่บนแกนสมมาตร ซึ่งทุกจุดบนพาราโบลาจะอยู่ห่างจากจุดนี้และเส้นไดเรกทริกซ์เท่ากัน

3) ไดเรกทริกซ์ (Directrix): เส้นตรงที่ไม่สัมผัสกับพาราโบลา ซึ่งทุกจุดบนพาราโบลาจะอยู่ห่างจากเส้นนี้และโฟกัสเท่ากัน

4) แกนสมมาตร (Axis of Symmetry): เส้นตรงที่แบ่งพาราโบลาออกเป็นสองส่วนเท่า ๆ กัน และผ่านจุดยอดและโฟกัส

5) จุดตัดแกน (Intercepts): จุดที่พาราโบลาตัดแกน X และแกน Y

2.2 คลื่นเสียง

2.2.1 คลื่นเสียง (Sound Waves) เป็นการสั่นสะเทือนที่เดินทางผ่านตัวกลาง (เช่น อากาศ น้ำ หรือของแข็ง) และสามารถได้ยินได้เมื่อถึงหูมนุษย์ คลื่นเสียงเป็นคลื่นตามยาว (Longitudinal Waves) ซึ่งหมายความว่าอนุภาคของตัวกลางสั่นไปมาในทิศทางเดียวกับการเดินทางของคลื่น

2.2.2 องค์ประกอบของคลื่นเสียง

- 1) ความถี่ (Frequency): จำนวนรอบของการสั่นที่เกิดขึ้นในหนึ่งวินาที มีหน่วยเป็น เฮิรตซ์ (Hz) ความถี่จะกำหนดเสียงสูงหรือต่ำ
- 2) ความยาวคลื่น (Wavelength): ระยะทางระหว่างจุดสองจุดที่อยู่ในเฟสเดียวกัน เช่น ระยะทางระหว่างการอัดสองครั้งหรือการขยายสองครั้ง มีหน่วยเป็นเมตร
- 3) แอมพลิจูด (Amplitude): ขนาดของการสั่นสะเทือน ซึ่งเป็นตัวกำหนดความดังของเสียง
- 4) ความเร็วของเสียง (Speed of Sound): ความเร็วที่คลื่นเสียงเดินทางผ่านตัวกลาง ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของตัวกลาง เช่น ความหนาแน่นและอุณหภูมิ ในอากาศที่มีอุณหภูมิประมาณ 20 องศาเซลเซียส ความเร็วของเสียงประมาณ 343 เมตรต่อวินาที (m/s)

2.3 ความเข้มเสียง

ความเข้มเสียง (I) หมายถึงพลังงานของเสียงที่เดินทางผ่านพื้นที่หน่วยหนึ่งในหนึ่งหน่วยเวลา หรือสามารถกล่าวได้ว่าเป็นปริมาณพลังงานเสียงที่กระจายออกไปในทิศทางเฉพาะเจาะจงต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ หน่วยของความเข้มเสียงในระบบ SI คือ วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m^2)

$$I = \frac{P}{A} = \frac{P}{4\pi R^2}$$

2.4 การสะท้อน

2.4.1 การสะท้อน คือการเปลี่ยนแปลงทิศทางของหน้าคลื่นที่รอยต่อของตัวกลางสองชนิดและทำให้หน้าคลื่นหันกลับไปยังฝั่งของตัวกลางชนิดแรก โดยอยู่ภายใต้ กฎการสะท้อน ที่กล่าวว่า ที่พื้นผิวใด ๆ มุมตกกระทบ จะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อน ณ จุดที่เกิดการสะท้อนนั้น

2.4.2 ผลของการสะท้อนของคลื่นเสียง

- 1) ความถี่ของคลื่นสะท้อนมีค่าเท่ากับความถี่ของคลื่นตกกระทบ
- 2) อัตราเร็ว และความยาวคลื่นของคลื่นสะท้อนมีค่าเท่ากับคลื่นตกกระทบ
- 3) หากการสะท้อนไม่สูญเสียพลังงาน แอมพลิจูดของคลื่นสะท้อนมีค่าเท่ากับคลื่นตกกระทบ

2.4.3 สมบัติการสะท้อนของเสียง

- 1) การสะท้อนของเสียงจะเกิดขึ้นได้เมื่อตัวสะท้อนมีขนาดใหญ่กว่าหรือเท่ากับความยาวคลื่น
- 2) สำหรับมนุษย์สามารถยกเสียงสะท้อนได้ก็ต่อเมื่อเวลาที่เสียงออกจากแหล่งกำเนิดเสียงกับเวลาที่เสียงสะท้อนกลับมายังแหล่งกำเนิดเสียงหรือผู้ฟังต่างกันอย่างน้อย $1/10$ วินาที หรือคิดเป็นระยะทางประมาณ 17 เมตร

2.5 ระดับความเข้มเสียง

ระดับความเข้มเสียง (β) คือ ปริมาณที่จะบอกความดังของเสียงที่ได้ยิน หน่วยคือ เดซิเบล (dB)

$$\beta = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right)$$

2.6 ลำดับเลขคณิต

ลำดับเลขคณิต (Arithmetic Sequence) คือ ลำดับของตัวเลขที่ผลต่างซึ่งได้จากพจน์สองพจน์ที่อยู่ติดกัน มีค่าคงตัวเป็นค่าเดียวกัน โดยเราเรียกค่าคงตัวนั้นว่า ผลต่างร่วม (Common Difference) เขียนแทนด้วย d โดยมีพจน์ทั่วไปเป็น

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

เมื่อ a_n แทนพจน์ลำดับที่ n

a_1 แทนพจน์ลำดับที่ 1

n แทนจำนวนพจน์ในลำดับนั้นทั้งหมด

และ d แทนผลต่างร่วม

2.7 ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง

เมื่อเสียงตกกระทบวัสดุ จะมีบางส่วนสะท้อนกลับมา และบางส่วนถูกดูดซับเสียงไปในเนื้อวัสดุ หากมีวัสดุในอุดมคติที่สามารถดูดซับเสียงได้ 100% เมื่อเสียงตกกระทบแล้วไม่สะท้อนกลับมา ค่าสัมประสิทธิ์ การดูดซับเสียงของวัสดุดังกล่าวจะมีค่าเท่ากับ 1.00 ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงนั้น จะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ ประเภทของวัสดุดูดซับเสียง ความหนาแน่น และความหนา

$$\alpha = \frac{I_a}{I}$$

เมื่อ α แทนสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง

I_a แทนความเข้มเสียงที่ถูกพื้นผิวดูดซับ

I_i แทนความเข้มเสียงที่ตกกระทบพื้นผิว

จะได้ว่า
$$1 - \alpha = \frac{I_e}{I}$$

เมื่อ I_e คือ ความเข้มเสียงที่หลงเหลือจากการดูดซับ

ดังนั้น
$$I_e = I(1 - \alpha)$$

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

ในการศึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเข้มเสียงที่จุดโฟกัส ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียง และความยาวจากจุดยอดไปยังจุดโฟกัสของพาราโบลา มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวจากจุดยอดไปยังจุดโฟกัสของพาราโบลา ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียงบนระนาบพิกัดฉาก และระดับความเข้มเสียงที่จุดโฟกัสของพาราโบลา โดยมีขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน ดังนี้

3.1 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ

3.1.1 โปรแกรม Geogebra คือ โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้และองค์ประกอบต่างๆ เชิงคณิตศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรขาคณิต พีชคณิต ตรรกศาสตร์ กราฟ ฯลฯ

3.1.2 โปรแกรมเดสโมส คือ เครื่องคิดเลขกราฟขั้นสูงในรูปของโปรแกรมประยุกต์ที่ถูกเขียนด้วย TypeScript JavaScript. และ Desmos. ประเภท เครื่องคิดเลขกราฟออนไลน์

3.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.2.1 จำลองตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียง บนระนาบพิกัดฉากในโปรแกรม Geogebra

3.2.2 กำหนดสมการพาราโบลา และจำลองลงในโปรแกรม Geogebra

3.2.3 หาจุดโฟกัสของพาราโบลา

3.2.4 ใช้สมบัติการสะท้อนของพาราโบลา จำลองลักษณะการเดินทางของคลื่นเสียง

3.2.5 หาความสัมพันธ์ระหว่างระยะที่เสียงเดินทางจากแหล่งกำเนิดเสียงไปยังแนวพาราโบลา และสะท้อนไปที่จุดโฟกัสของพาราโบลา กับความยาวจากจุดยอดไปยังจุดโฟกัสของพาราโบลา

3.2.6 หาความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียง กับระยะที่เสียงเดินทางจากแหล่งกำเนิดเสียงไปยังแนวพาราโบลา และสะท้อนไปที่จุดโฟกัสของพาราโบลา

3.2.7 หาสูตรการหาความเข้มเสียงบนจุดโฟกัสของพาราโบลา

3.2.8 หาสูตรการหาระดับความเข้มเสียงบนจุดโฟกัสของพาราโบลา

3.2.9 สร้างสมการความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเข้มเสียงที่จุดโฟกัส ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียง และความยาวจากจุดยอดไปยังจุดโฟกัสของพาราโบลา

บทที่ 4

ผลการศึกษา

จากการศึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเข้มเสียงที่จุดโฟกัสของพาราโบลา ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียง และความยาวจากจุดยอดไปยังจุดโฟกัสของพาราโบลา ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวจากจุดยอดไปยังจุดโฟกัสของพาราโบลา ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียงบนระนาบพิกัดฉาก และระดับความเข้มเสียงที่จุดโฟกัสของพาราโบลา มีผลการศึกษา ดังนี้

4.1 จำลองตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียง , พาราโบลา และลักษณะการเดินทางของคลื่นเสียงลงบนโปรแกรม Geogebra

4.1.1 กำหนดตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียงที่พิกัดใด ๆ บนระนาบพิกัดฉาก โดยกำหนดให้เป็นจุด $A_1(-0.1, 0.1)$

4.1.2 กำหนดสมการพาราโบลา p_1 โดยกำหนดให้เป็นสมการ $x^2 = y$

4.1.3 หาจุดโฟกัสของพาราโบลา จากสมการพาราโบลา $x^2 = y$

1) จากนิยามของพาราโบลาที่ว่า พาราโบลา คือ เซตของจุดทุกจุดบนระนาบ ซึ่งอยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่ง (จุดโฟกัส) และอยู่ห่างจากเส้นตรงคงที่เส้นหนึ่ง (เส้นไดเรกทริกซ์) เป็นระยะทางเท่ากันเสมอ นั่นก็คือ พิกัดของจุดโฟกัสของพาราโบลาจะเท่ากับ $(0, c)$ เมื่อสมการพาราโบลาอยู่ในรูป

$$x^2 = 4cy$$

2) จัดรูปสมการพาราโบลา $x^2 = y$ ให้อยู่ในรูป $x^2 = 4cy$ จะได้

$$x^2 = y$$

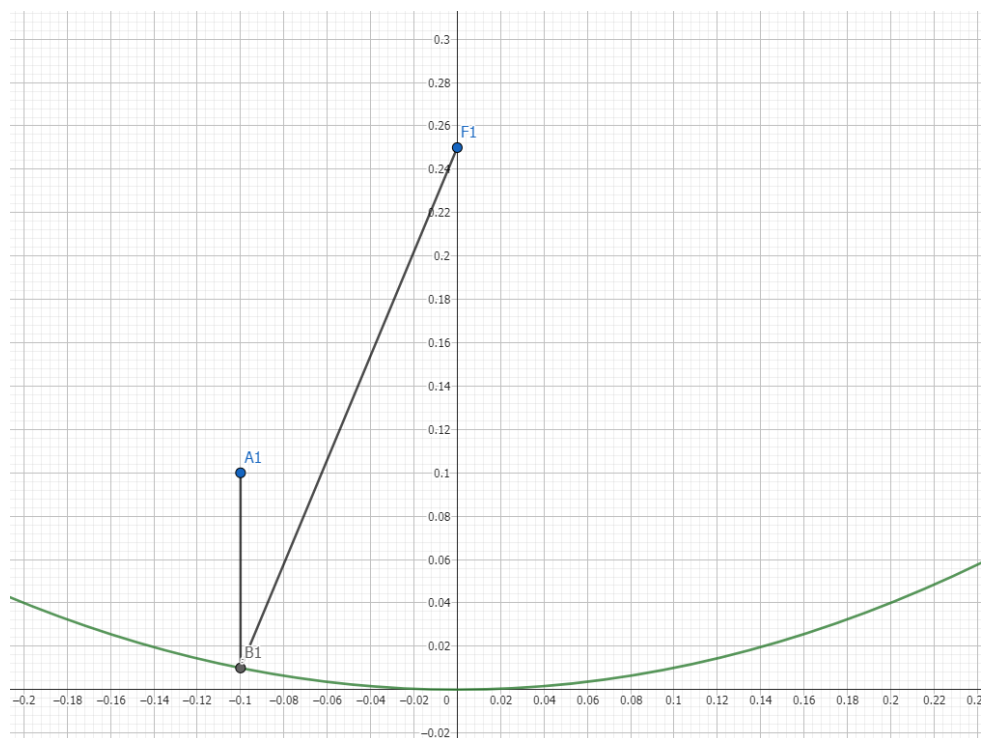
$$x^2 = \frac{4}{4} \times y$$

$$x^2 = 4\left(\frac{1}{4}\right)y$$

3) สรุปได้ว่า c ของพาราโบลานี้คือ $\frac{1}{4}$ ทำให้จุดโฟกัสมีพิกัดเป็น $F_1(0, \frac{1}{4})$

4.1.4 จำลองจุดโฟกัส และลักษณะการเดินทางของคลื่นเสียง ลงในโปรแกรม Geogebra โดยใช้ สมบัติการสะท้อนของพาราโบลา สะท้อนไปยังจุดโฟกัสของพาราโบลา

4.1.5 จำลอง 4.1.1 และ 4.1.2 ลงในโปรแกรม Geogebra ดังรูป



ภาพที่ 4.1 แสดงการจำลองดังหัวข้อ 4.1.1 , 4.1.2 และ 4.1.4

4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะที่เสียงเดินทางจากแหล่งกำเนิดเสียงไปยังแนวพาราโบลา และสะท้อนไปที่จุดโฟกัสของพาราโบลา กับความยาวจากจุดยอดไปยังจุดโฟกัสของพาราโบลา

4.2.1 หาพิกัด B_1 เมื่อ B_1 คือจุดที่คลื่นเสียงตกกระทบพาราโบลาโดย A_1 มีพิกัดเป็น $A_1(-0.1, 0.1)$ เมื่อกำหนดให้แหล่งกำเนิดเสียงปล่อยคลื่นเสียงเป็นแนวขนานกับแกนสมมาตรของพาราโบลา และ B_1 คือจุดที่คลื่นเสียงตกกระทบพาราโบลา ทำให้ B_1 มีพิกัดในแนวแกน X เท่ากับ A_1 นั่นคือ $B_1(-0.1, y)$ และเมื่อ B_1 เป็นจุดตัดของพาราโบลาที่มีสมการ $x^2 = y$ และ $\overline{A_1B_1}$ ที่มีพิกัดในแนวแกน X เท่ากับ -0.1 เมื่อนำลงไปแทนค่าในสมการ $x^2 = y$

จะได้ว่า

$$\begin{aligned}x^2 &= y \\ (-0.1)^2 &= y \\ y &= 0.01\end{aligned}$$

ดังนั้น B_1 จะมีพิกัดเป็น $B_1(-0.1, 0.01)$

4.2.2 หาความยาว $\overline{A_1B_1}$

จากสูตรการหาระยะห่างระหว่างจุด $PQ = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$

จะได้

$$\begin{aligned}|A_1B_1| &= \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \\ |A_1B_1| &= \sqrt{[(-0.1) - (-0.1)]^2 + (0.1 - 0.01)^2} \\ |A_1B_1| &= \sqrt{[0]^2 + (0.09)^2} \\ |A_1B_1| &= \sqrt{(0.09)^2}\end{aligned}$$

$$|A_1B_1| = 0.09$$

4.2.3 หาความยาว $\overline{B_1F_1}$ โดย B_1 และ F_1 มีพิกัดเป็น $B_1(-0.1, 0.01)$ และ $F_1(0, \frac{1}{4})$ หรือ

$F_1(0, 0.25)$

จากสูตรการหาระยะห่างระหว่างจุด $PQ = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$

จะได้

$$\begin{aligned}|B_1F_1| &= \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \\ |B_1F_1| &= \sqrt{[(-0.1) - 0]^2 + (0.01 - 0.25)^2} \\ |B_1F_1| &= \sqrt{(-0.1)^2 + (-0.24)^2} \\ |B_1F_1| &= \sqrt{0.01 + 0.0576} \\ |B_1F_1| &= 0.26\end{aligned}$$

4.2.4 ให้ R_1 แทนระยะที่เสียงเดินทางจากแหล่งกำเนิดเสียงไปยังแนวพาราโบลา และสะท้อนไป

ที่จุดโฟกัสของพาราโบลา

จะได้

$$R_1 = |A_1 B_1| + |B_1 F_1|$$

$$R_1 = 0.09 + 0.26$$

$$R_1 = 0.35$$

4.2.5 กำหนดสมการพาราโบลาใหม่ แทนด้วย p_2 และ p_3 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างระยะที่เสียงเดินทางจากแหล่งกำเนิดเสียงไปยังแนวพาราโบลา และสะท้อนไปที่จุดโฟกัสของพาราโบลา กับความยาวจากจุดยอดไปยังจุดโฟกัสของพาราโบลา โดยกำหนดให้ p_2 แทนสมการ $x^2 = 2y$ และ p_3 แทนสมการ $x^2 = 3y$

4.2.6 ทำซ้ำดังข้อ 4.2.1 ถึง 4.2.5 ด้วยสมการ p_2 และ p_3

จะได้

$$R_2 = 0.6$$

และ

$$R_3 = 0.85$$

พบว่า R_1, R_2 และ R_3 ต่างกันอยู่ครึ่งละ 0.25

4.2.7 หาความสัมพันธ์ระหว่างระยะที่เสียงเดินทางจากแหล่งกำเนิดเสียงไปยังแนวพาราโบลา และสะท้อนไปที่จุดโฟกัสของพาราโบลา กับความยาวจากจุดยอดไปยังจุดโฟกัสของพาราโบลา โดยจัดรูป p_2 และ p_3 ให้อยู่ในรูป $x^2 = 4cy$ จะได้

p_2 ;

$$x^2 = 2y$$

$$x^2 = 2 \times y$$

$$x^2 = \frac{8}{4} \times y$$

$$x^2 = 4 \left(\frac{2}{4} \right) y$$

$$x^2 = 4 \left(\frac{1}{2} \right) y$$

ดังนั้น

$$c_2 = \frac{1}{2}$$

และ

$$4c_2 = 2$$

p_3 ;

$$x^2 = 3y$$

$$x^2 = 3 \times y$$

$$x^2 = \frac{12}{4} \times y$$

$$x^2 = 4\left(\frac{3}{4}\right)y$$

ดังนั้น

$$c_3 = \frac{3}{4}$$

และ

$$4c_3 = 3$$

เมื่อเทียบกับ p_1 ที่มีสมการ

$$x^2 = 4\left(\frac{1}{4}\right)y$$

และ

$$4c_1 = 1$$

พบว่า $4c_1$, $4c_2$ และ $4c_3$ ต่างกันอยู่ครั้งละ 1 และเมื่อนำมารวมกับข้อสรุปในข้อ 4.2.6 ที่ว่า R_1 , R_2 และ R_3 ต่างกันอยู่ครั้งละ 0.25 จึงสามารถเขียนความสัมพันธ์ในรูปลำดับเลขคณิตได้ว่า

จาก

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

เมื่อ

a_n แทน พจน์ลำดับที่ n

a_1 แทน พจน์ลำดับที่ 1

n แทน จำนวนพจน์ในลำดับนั้นทั้งหมด

และ

d แทน ผลต่างร่วม

จะได้ว่า

$$R_n = R_1 + (n-1)d$$

$$R_n = 0.35 + (4c-1)0.25$$

4.2.8 หาความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียง กับระยะที่เสียงเดินทางจาก แหล่งกำเนิดเสียงไปยังแนวพาราโบลา และสะท้อนไปที่จุดโฟกัสของพาราโบลา จากข้อ 4.2.4 ; p_1 ที่มีสมการเป็น $x^2 = y$ และมี $R_1 = 0.35$ เมื่อเปลี่ยนตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียง จะทำให้ R เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยหาความสัมพันธ์ได้ดังนี้

1) กรณีที่ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียง เปลี่ยนแปลงแค่พิกัดในแนวแกน X ให้ A_2 แทนแหล่งกำเนิดเสียงจุดที่ 2 และ A_3 แทนแหล่งกำเนิดเสียงจุดที่ 3 สมมุติให้ A_2 มีพิกัด $A_2(-0.2, 0.1)$ ที่อยู่ในสมการพาราโบลา p_1 นั่นคือ $x^2 = y$

และ A_3 มีพิกัด $A_3(-0.3, 0.1)$ และอยู่ในสมการพาราโบลา p_1 เช่นเดียวกัน

ทำซ้ำดังข้อ 4.2.1 ถึง 4.2.5 ด้วยจุด A_2 และ A_3 จะได้

$$R_2 = 0.35$$

และ

$$R_3 = 0.35$$

จากการพิจารณาจะได้ว่า การเปลี่ยนแปลงพิกัดของแหล่งกำเนิดเสียงในแนวแกน X ไม่มีผลกระทบต่อระยะที่เสียงเดินทางจากแหล่งกำเนิดเสียงไปยังแนวพาราโบลา และสะท้อนไปที่จุดโฟกัสของพาราโบลา

2) กรณีที่ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียง เปลี่ยนแปลงแค่พิกัดในแนวแกน Y

ให้ A_4 แทนแหล่งกำเนิดเสียงจุดที่ 2 และ A_5 แทนแหล่งกำเนิดเสียงจุดที่ 3

สมมติให้ A_4 มีพิกัด $A_4(-0.1, 0.2)$ ที่อยู่ในสมการพาราโบลา p_1 นั่นคือ $x^2 = y$

และ A_5 มีพิกัด $A_5(-0.1, 0.3)$ และอยู่ในสมการพาราโบลา p_1 เช่นเดียวกัน

ทำซ้ำดังข้อ 4.2.1 ถึง 4.2.5 ด้วยจุด A_4 และ A_5 จะได้

$$R_4 = 0.45$$

และ

$$R_5 = 0.55$$

เมื่อเทียบกับ

$$R_1 = 0.35$$

จากการพิจารณาจะได้ว่า R_1, R_4 และ R_5 ห่างกันอยู่ครึ่งละ 0.1 เมื่อพิกัดในแนวแกน Y เปลี่ยนไป 0.1 เช่นกัน

4.2.9 หาความสัมพันธ์ระหว่างระยะที่เสียงเดินทางจากแหล่งกำเนิดเสียงไปยังแนวพาราโบลา

และสะท้อนไปที่จุดโฟกัสของพาราโบลา , ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียง และความยาวจากจุดยอดไปยังจุดโฟกัสของพาราโบลา

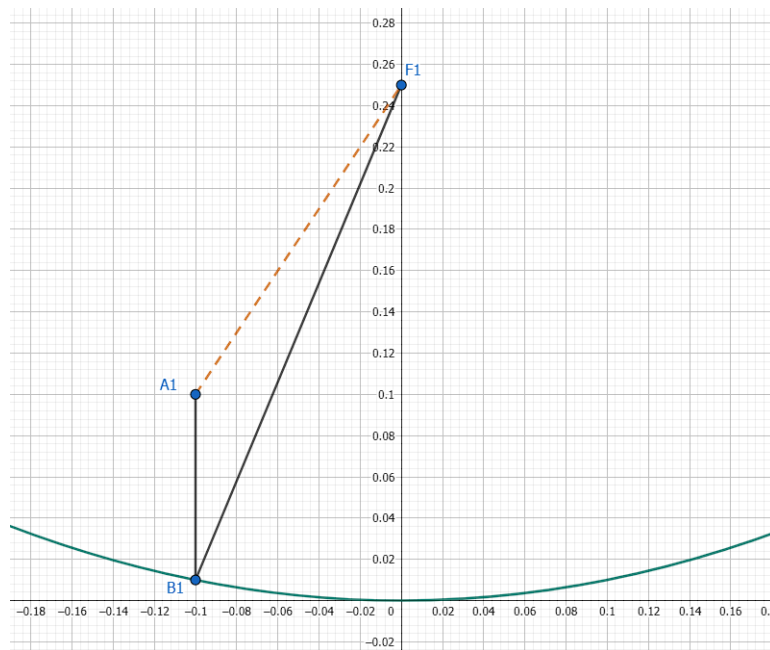
จากข้อสรุปในข้อ 4.2.7 ที่ว่า

$$R_n = 0.35 + (4c - 1)0.25$$

เมื่อนำมารวมกับข้อสรุปในข้อ 4.2.8 จะได้ $R_n = 0.35 + |0.1 - y| + [(4c - 1)0.25]$

4.3 ระยะที่เสียงเดินทางจากแหล่งกำเนิดเสียงไปยังจุดโฟกัสของพาราโบลาโดยไม่ผ่านการสะท้อน

เมื่อปล่อยเสียงออกจากแหล่งกำเนิดเสียง จะแบ่งการเดินทางของเสียงได้ 2 กรณี คือ กรณีที่เสียงเดินทางไปยังพาราโบลา และสะท้อนกลับมาที่จุดโฟกัส ดังข้อ 4.1 และ 4.2 และในอีกกรณีหนึ่ง คือ เสียงเดินทางจากแหล่งกำเนิดเสียงไปยังจุดโฟกัส โดยไม่ตกกระทบที่พาราโบลา ดังรูป



ภาพที่ 4.2 แสดงระยะที่เสียงเดินทางจากแหล่งกำเนิดเสียงไปยังจุดโฟกัสของพาราโบลาโดยตรง

จากสูตรการหาระยะห่างระหว่างจุด $PQ = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$

$$R' = \sqrt{(x-0)^2 + (y-c)^2}$$

จะได้ว่า

$$R' = \sqrt{x^2 + (y-c)^2}$$

เมื่อ R' แทนระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดเสียง และจุดโฟกัสของพาราโบลา

x แทนพิกัดในแนวแกน X ของแหล่งกำเนิดเสียง

y แทนพิกัดในแนวแกน Y ของแหล่งกำเนิดเสียง

c แทนความยาวจากจุดยอดไปยังจุดโฟกัสของพาราโบลา

4.4 สูตรการหาความเข้มเสียง

จากสูตรการหาความเข้มเสียง $I = \frac{P}{A}$

เมื่อ I แทนความเข้มเสียง (W / m^2)

P แทนกำลังของแหล่งกำเนิดเสียง (W)

และ A แทนพื้นที่ที่คลื่นเสียงไปกระทบในแนวตั้งฉาก (m^2)

คลื่นเสียงเดินทางเป็นทรงกลม จะได้ว่า $I = \frac{P}{4\pi R^2}$

เมื่อ R แทนรัศมีของทรงกลม หรือก็คือระยะที่เสียงเดินทางจากแหล่งกำเนิดเสียงไปยังแนวพาราโบลา และสะท้อนไปที่จุดโฟกัสของพาราโบลา

ให้ I_1 แทนความเข้มเสียงในกรณีที่เสียงเดินทางจากแหล่งกำเนิดเสียงไปยังแนวพาราโบลา และสะท้อนไปที่จุดโฟกัสของพาราโบลา

I_2 แทนความเข้มเสียงในกรณีที่เสียงเดินทางจากแหล่งกำเนิดเสียงไปยังจุดโฟกัสของพาราโบลา โดยตรง

4.5 การดูดซับเสียง

เมื่อเสียงเกิดการตกกระทบที่พื้นผิวใด ๆ พื้นผิวนั้นจะเกิดการดูดซับเสียง ทำให้ความเข้มเสียงที่ถูกสะท้อนออกมา ลดลงน้อยกว่าความเข้มเสียงที่ตกกระทบบนพื้นผิว โดยความเข้มเสียงที่ถูกดูดซับจะขึ้นอยู่กับค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับของแต่ละพื้นผิว

จากสูตรการหาสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง

$$\alpha = \frac{I_a}{I}$$

เมื่อ α แทนสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง

I_a แทนความเข้มเสียงที่ถูกพื้นผิวดูดซับ

I_i แทนความเข้มเสียงที่ตกกระทบพื้นผิว

จะได้ว่า $1 - \alpha = \frac{I_e}{I}$

เมื่อ I_e คือ ความเข้มเสียงที่หลงเหลือจากการดูดซับ

ดังนั้น $I_e = I(1 - \alpha)$

ในกรณีนี้มีเพียง I_1 ที่ถูกพื้นผิวพาราโบลาดูดซับ จึงจะได้ว่า

$$I_e = I_1(1 - \alpha)$$

ดังนั้น

$$I = I_e + I_2$$

หรือ

$$I = I_1(1 - \alpha) + I_2$$

4.6 สูตรการหาระดับความเข้มเสียง

จากสูตรการหาระดับความเข้มเสียง $\beta = 10 \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$

เมื่อ β แทนระดับความเข้มเสียง (dB)

I แทนความเข้มเสียง (W / m^2)

และ I_0 แทนความเข้มเสียงที่น้อยที่สุดที่มนุษย์ได้ยิน ($1 \times 10^{-12} W / m^2$)

เมื่อนำข้อสรุปจากข้อ 4.4 และ 4.5 มาแทนค่า จะได้ $\beta = 10 \log \left[\frac{\left[\frac{P(1-\alpha)}{4\pi R^2} \right] + \left(\frac{P}{4\pi R'^2} \right)}{I_0} \right]$

$$\beta = 10 \log \left[\frac{\left[\frac{P(1-\alpha)}{4\pi R^2} \right] + \left(\frac{P}{4\pi R'^2} \right)}{10^{-12}} \right]$$

จะได้

$$\beta = 10 \log \left\{ \left[\left[\frac{P(1-\alpha)}{4\pi R^2} \right] + \left(\frac{P}{4\pi R'^2} \right) \right] \times 10^{12} \right\}$$

4.7 สร้างสมการความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเข้มเสียงที่จุดโฟกัส ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียง และความยาวจากจุดยอดไปยังจุดโฟกัสของพาราโบลา

จากข้อสรุปในข้อ 4.6 ที่ว่า
$$\beta = 10 \log \left\{ \left[\left[\frac{P(1-\alpha)}{4\pi R^2} \right] + \left(\frac{P}{4\pi R'^2} \right) \right] \times 10^{12} \right\}$$

และข้อสรุปในข้อ 4.2.9 ที่ว่า
$$R_n = 0.35 + |0.1 - y| + [(4c - 1)0.25]$$

และข้อสรุปในข้อ 4.3 ที่ว่า
$$R' = \sqrt{x^2 + (y - c)^2}$$

เมื่อนำค่า R ในข้อ 4.2.9 ไปแทนค่าในข้อ 4.4 จะได้

$$\beta = 10 \log \left\{ \left[\left[\frac{P(1-\alpha)}{4\pi [0.35 + |0.1 - y| + [(4c - 1)0.25]]^2} \right] + \left(\frac{P}{4\pi [x^2 + (y - c)^2]} \right) \right] \times 10^{12} \right\}$$

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาโครงการคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของระดับความเข้มเสียงที่จุดโฟกัส ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียง และความยาวจากจุดยอดไปยังจุดโฟกัสของพาราโบลาสามารถนำไปสู่ข้อสรุปของโครงการได้ดังนี้

5.1 สรุปผล

จากการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเข้มเสียงที่จุดโฟกัส ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียง และความยาวจากจุดยอดไปยังจุดโฟกัสของพาราโบลา จะได้ความสัมพันธ์ที่ว่า

$$\beta = 10 \log \left\{ \left[\frac{P(1-\alpha)}{4\pi [0.35 + |0.1 - y| + [(4c-1)0.25]]^2} \right] + \left(\frac{P}{4\pi [x^2 + (y-c)^2]} \right) \right\} \times 10^{12}$$

เมื่อ β แทนระดับความเข้มเสียง (dB)

P แทนกำลังของแหล่งกำเนิดเสียง (W)

y แทนพิกัดในแนวแกน Y ของแหล่งกำเนิดเสียง

x แทนพิกัดในแนวแกน X ของแหล่งกำเนิดเสียง

α แทนสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง

และ c แทนความยาวจากจุดยอดไปยังจุดโฟกัสของพาราโบลา

5.2 อภิปรายผล

จากการศึกษาหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวจากจุดยอดไปยังจุดโฟกัสของพาราโบลา ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียงบนระนาบพิกัดฉาก และระดับความเข้มเสียงที่จุดโฟกัสของพาราโบลานั้นสังเกตได้ว่า การเปลี่ยนแปลงพิกัดในแนวแกน X และแกน Y ของแหล่งกำเนิดเสียงส่งผลให้ระดับความเข้มเสียงที่จุดโฟกัสเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงความยาวจากจุดยอดไปยังจุดโฟกัสของพาราโบลา ก็ส่งผลต่อระดับความเข้มเสียงที่จุดโฟกัสเช่นกัน โดยระดับความเข้มเสียงที่จุดโฟกัสจะแปรผกผันกับความยาวจากจุดยอดไปยังจุดโฟกัสของพาราโบลา เนื่องจากการเพิ่มระยะทางในการเดินทางของเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงไปยังจุดโฟกัสของพาราโบลา

5.3 ข้อเสนอแนะ

1. ใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์อื่น ๆ ในการคำนวณหาความสัมพันธ์
2. เพิ่มกรณีโดยการเปลี่ยนจุดยอดของพาราโบลา

เอกสารอ้างอิง

Athometh. (2565). **สรุปพื้นฐานพาราโบลาเบื้องต้น**. (ออนไลน์). สืบค้นจาก:

<https://www.athometh.com/math/parabolic/> [20 สิงหาคม 2567]

Chulatutor. (2565). **คลื่นเสียง**. (ออนไลน์). สืบค้นจาก

<https://www.scimath.org/lesson-physics/item/> [20 สิงหาคม 2567]

Panyasociety. (ม.ป.ป.). **ความดังของเสียง**. (ออนไลน์). สืบค้นจาก:

<https://panyasociety.com/pages/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2/>
[20 สิงหาคม 2567]

Zen-acoustic. (2565, 1 ธันวาคม). **ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง**. (ออนไลน์). สืบค้นจาก:

<https://www.zen-acoustic.com/what-is-sound-absorption-coefficient>
[14 กันยายน 2567].